



SÍLABO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Administración de Bases de Datos
Plan de Estudios : 2022
Año : Tercero

Modalidad : Sabatino
Grupo : ISI-IIIA-SAB
Horario : Sábado (9:45 am)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

SQL Server DBA Survival Guide. Pro sql server 2012 administration

Textos Complementarios:

<https://www.lidem.comicourse/acpyn-ava-nzada-con-s-server/>
<https://www.udemy.comicourseiadministracion-basica-1220142016/>

SÍLABO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Semana / Fecha	Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 07 mar	Unidad I: Instalación y configuración de SQL Server Instalación y configuración de SQL Server Instalación y configuración de Master Data Services Instalación de SQL Server Integration Services Creación catálogo de Integration Services instalación y configuración de Reporting services Instalación de SQL Server Data Tools Instalación de Clusters Agregación de discos a un cluster existente Sumativa N°1: Implementación de base de datos universitaria con procedimientos almacenados y triggers.	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Unidad I: Instalación y configuración de SQL Server): Implementar un laboratorio práctico guiado donde los estudiantes, de manera individual o en equipos, realicen la instalación y configuración completa de SQL Server y sus componentes (Master Data Services, Integration Services, Reporting Services, SQL Server Data Tools, clústeres y agregación de discos), documentando cada paso, identificando mejores prácticas y solucionando problemas comunes. Como entregable (Sumativa N1), los estudiantes presentarán un informe técnico que evidencie la instalación exitosa y la configuración de los servicios, incluyendo Data Quality Services (DQS), demostrando así la competencia en el uso de herramientas digitales fundamentales para la gestión de datos en entornos empresariales	Comprender la instalación y configuración de diferentes servicios y características de Sql Server Comprender la instalación de Calidad de Datos con Data Quality Services (DOS)	Exposición Docente	22 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos
2 14 mar	Unidad II: Estrategias de creación de Base de datos Creación de objetos de bases de datos Respaldo de base de datos Tipos de respaldo Sumativa N2: Diseño y creación de base de datos	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Unidad II: Estrategias de creación de Base de Datos):	Explicar y demostrar cuales son las mejores prácticas para crear bases de datos	Exposición Docente Clase práctica	19 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

		Desarrollar un proyecto práctico (Sumativa N2) donde los estudiantes diseñen y creen una base de datos funcional aplicando las mejores prácticas de modelado de datos, normalización, integridad referencial y seguridad. Los estudiantes deberán implementar los objetos de base de datos (tablas, vistas, procedimientos almacenados, índices), ejecutar diferentes tipos de respaldo (completo, diferencial, de registros) y documentar las estrategias implementadas, justificando las decisiones técnicas como parte de su evaluación				
3 21 mar	Recuperación de base de datos en base a archivos de respaldo Restauración de base de datos Sumativa N3: Respaldo y restauración de bases de datos	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Unidad III: Recuperación de base de datos): Implementar un laboratorio práctico de simulación de desastres (Sumativa N3) donde los estudiantes, a partir de los respaldos creados en la unidad anterior, ejecuten diferentes estrategias de restauración de bases de datos (restauración completa, restauración en un punto específico en el tiempo, restauración con recuperación de archivos individuales). Los estudiantes deberán documentar el proceso, justificar la estrategia de recuperación seleccionada según el tipo de fallo simulado y presentar un informe técnico que demuestre la comprensión de las mejores prácticas para garantizar la disponibilidad e integridad de los datos en entornos	Mostrar cuales son las mejores prácticas y tipos de respaldo Enseñar estrategias y mejores prácticas de recuperación	Exposición Docente Clase Práctica	19 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

		empresariales.				
4 28 mar	Primer parcial EP1: Entrega de la primera mitad del proyecto del curso		Recibir retroalimentación para mejoras del proyecto.	Evaluación práctica		Formativa / Sumativa 20 puntos
5 11 abr	Unidad III: Seguridad y Autorización Perfiles Asignación de logins para usuarios y roles Asignación de permisos para usuarios y roles	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 57: Fortaleceremos la gestión educativa con el uso efectivo, ético y responsable de la inteligencia artificial y las tecnologías educativas. Acción (Unidad IV: Seguridad y Autorización en SQL Server): Implementar un laboratorio práctico de administración de seguridad donde los estudiantes creen y configuren perfiles, logins, usuarios y roles en SQL Server, asignando permisos específicos para diferentes niveles de acceso a objetos de base de datos según el principio de privilegio mínimo. Posteriormente, los estudiantes realizarán ejercicios de seguimiento de desempeño del servidor, análisis de trazas de errores y corrección de problemas comunes, documentando las mejores prácticas de seguridad implementadas y presentando un informe técnico como evidencia de su competencia en la administración segura de bases de datos empresariales.	Crear usuarios, perfiles y roles para diferentes niveles de acceso a objetos de bases. Seguimiento de desempeño de servidor de SQL Server, traza de errores y corrección de errores.	Examen Escrito con apoyo de computadoras	22 horas	formativa
6 18 abr	Monitor de rendimiento Auditoría de servidor Sumativa N4: Gestión de usuarios, roles y permisos	Eje 2. Educación en Valores – Lineamiento 10: Promoveremos prácticas de valores, derechos y deberes para la convivencia de las personas, familias y comunidades desde los centros educativos, para una cultura de Paz y Bien. Acción (Unidad IV: Seguridad y	Auditoría de acceso a datos y cifrado de datos	Exposición Docente Clase práctica	21 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

		Autorización – Monitor de rendimiento, Auditoría de servidor y Sumativa N4): Desarrollar una práctica integral de auditoría y monitoreo donde los estudiantes implementen mecanismos de seguimiento de desempeño del servidor, configuren la auditoría nativa de SQL Server para registrar accesos y actividades sensibles, y apliquen técnicas de cifrado de datos (transparente o a nivel de columna). Como parte de la Sumativa N4 (Gestión de usuarios, roles y permisos), los estudiantes deberán demostrar la correcta asignación de permisos, generar y analizar reportes de auditoría que evidencien quién accedió a qué datos y cuándo, y justificar éticamente la importancia de proteger la información confidencial, promoviendo así una cultura de transparencia, responsabilidad y respeto por los derechos de los usuarios y la privacidad de los datos.				
7 25 abr	Unidad IV: Uso de Plan de Mantenimiento, respaldo y restauración de base de datos. Crear respaldos de base de datos manualmente Tipos de respaldo Restauración de base de datos Sumativa N5: Diseño de un plan de mantenimiento	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Unidad IV: Uso de Plan de Mantenimiento, respaldo y restauración): Desarrollar un proyecto práctico (Sumativa N5) donde los estudiantes diseñen e implementen un plan de mantenimiento automatizado para una base de datos empresarial simulada. El plan deberá incluir: programación de respaldos periódicos (completos, diferenciales y de registros de transacciones), estrategias	Dar a conocer las herramientas de automatización de administración de bases de datos Respaldos manuales y automatizados Gestionar los distintos tipos de respaldos de base de datos. Alertas, correo y manejo de errores	Exposición Docente Clase Práctica	20 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

		de restauración definidas según el tipo de fallo, tareas de optimización (reorganización de índices, actualización de estadísticas) y limpieza de archivos antiguos. Los estudiantes ejecutarán respaldos manuales para validar los tipos, realizarán restauraciones de prueba y documentarán el plan implementado, justificando las decisiones técnicas y las mejores prácticas aplicadas para garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación de los datos.				
8 02 may	Dar a conocer el uso de las herramientas de planes de mantenimiento Flujos de trabajo de las tareas necesarias para asegurarse de que la base de datos está optimizada. Copias de seguridad con regularidad y no tiene incoherencias. Sumativa N6: Desarrollo de flujos de trabajo y planes de mantenimiento	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Unidad IV: Planes de Mantenimiento – Sumativa N6): Desarrollar un laboratorio práctico avanzado donde los estudiantes diseñen e implementen flujos de trabajo automatizados utilizando el Asistente de Planes de Mantenimiento de SQL Server. Los estudiantes deberán crear planes que incluyan múltiples subplanes programados independientemente, incorporando tareas típicas de mantenimiento (verificación de integridad de base de datos, reorganización de índices, actualización de estadísticas, limpieza de historial) y tareas personalizadas mediante scripts Transact-SQL para respaldos. Como entregable (Sumativa N6), los estudiantes presentarán la documentación técnica de los flujos de trabajo desarrollados, las jerarquías conceptuales de los planes y subplanes configurados, y	Creación de flujos de trabajo con diferentes tareas de mantenimiento típicas. Crear scripts Transact-SQL personalizados para respaldos. Jerarquías conceptuales. Cada plan le permite crear o editar flujos de trabajo de tareas. Las tareas de cada plan se pueden agrupar en subplanes, que se pueden programar para ejecutarse a horas diferentes.	Exposición Docente Clase práctica	20 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

		una demostración práctica de la ejecución exitosa de las tareas programadas, evidenciando la optimización y el aseguramiento de la integridad de las bases de datos.				
9 09 may	Crear planes de mantenimiento principales. Crear scripts y rutinas con lenguaje de programación TSQL para respaldos de bases de datos	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 57: Fortaleceremos la gestión educativa con el uso efectivo, ético y responsable de la inteligencia artificial y las tecnologías educativas. Acción (Planes de Mantenimiento Avanzados – Programación y Automatización): Desarrollar un laboratorio práctico de administración empresarial donde los estudiantes diseñen e implementen una arquitectura de planes de mantenimiento multiservidor, configurando un entorno con servidor maestro y servidores de destino para la administración centralizada de múltiples instancias de SQL Server. Los estudiantes deberán crear scripts y rutinas personalizadas en Transact-SQL para respaldos automatizados, programar subplanes con diferentes frecuencias y configurar el registro centralizado del historial de ejecución de los planes en servidores remotos. Como entregable, los estudiantes presentarán una demostración funcional de la solución implementada, documentando la configuración de la compatibilidad multiservidor, los scripts desarrollados y la evidencia del registro centralizado de actividades, demostrando así competencias avanzadas en automatización y administración empresarial de bases de datos.	Compatibilidad con planes multiservidor que se pueden utilizar en entornos de servidor maestro o servidor de destino, Compatibilidad con el historial de planes de registro en los servidores remotos.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	20 horas	Formativa

SÍLABO ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

10 16 may	Primer parcial EP2: Entrega de la primera mitad del proyecto del curso		Recibir retroalimentación para mejoras del proyecto.	Evaluación práctica		Formativa / Sumativa 20 puntos
11 23 may	Segunda Convocatoria		Elaboración de examen de segunda convocatoria	Evaluación práctica		